

Sistem Linear Satu Dimensi

Waktu kontinu: $x' = ax + b$, dan perbandingan dua dunia

Dr. Mohammad Jamhuri

Program Studi Matematika - Fakultas Sains dan Teknologi ▪ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

MAT-XXXX ▪ Pengantar Sistem Dinamik ▪ Semester Ganjil 2026/2027

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyelesaikan $x' = ax$ dengan pemisahan peubah;
2. menyelesaikan $x' = ax + b$ melalui substitusi $u = x + b/a$;
3. menentukan titik tetap $\tilde{x} = -b/a$ dan sifat kestabilannya dari tanda a ;
4. membaca *garis fase* dan grafik $y = f(x)$ untuk menyimpulkan perilaku tanpa menghitung penyelesaian;
5. membandingkan kriteria kestabilan pada waktu diskret ($|a| < 1$) dan waktu kontinu ($a < 0$).

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyelesaikan $x' = ax$ dengan pemisahan peubah;
2. menyelesaikan $x' = ax + b$ melalui substitusi $u = x + b/a$;
3. menentukan titik tetap $\tilde{x} = -b/a$ dan sifat kestabilannya dari tanda a ;
4. membaca *garis fase* dan grafik $y = f(x)$ untuk menyimpulkan perilaku tanpa menghitung penyelesaian;
5. membandingkan kriteria kestabilan pada waktu diskret ($|a| < 1$) dan waktu kontinu ($a < 0$).

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyelesaikan $x' = ax$ dengan pemisahan peubah;
2. menyelesaikan $x' = ax + b$ melalui substitusi $u = x + b/a$;
3. menentukan titik tetap $\tilde{x} = -b/a$ dan sifat kestabilannya dari tanda a ;
4. membaca *garis fase* dan grafik $y = f(x)$ untuk menyimpulkan perilaku tanpa menghitung penyelesaian;
5. membandingkan kriteria kestabilan pada waktu diskret ($|a| < 1$) dan waktu kontinu ($a < 0$).

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyelesaikan $x' = ax$ dengan pemisahan peubah;
2. menyelesaikan $x' = ax + b$ melalui substitusi $u = x + b/a$;
3. menentukan titik tetap $\tilde{x} = -b/a$ dan sifat kestabilannya dari tanda a ;
4. membaca *garis fase* dan grafik $y = f(x)$ untuk menyimpulkan perilaku tanpa menghitung penyelesaian;
5. membandingkan kriteria kestabilan pada waktu diskret ($|a| < 1$) dan waktu kontinu ($a < 0$).

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyelesaikan $x' = ax$ dengan pemisahan peubah;
2. menyelesaikan $x' = ax + b$ melalui substitusi $u = x + b/a$;
3. menentukan titik tetap $\tilde{x} = -b/a$ dan sifat kestabilannya dari tanda a ;
4. membaca *garis fase* dan grafik $y = f(x)$ untuk menyimpulkan perilaku tanpa menghitung penyelesaian;
5. membandingkan kriteria kestabilan pada waktu diskret ($|a| < 1$) dan waktu kontinu ($a < 0$).

Penyelesaian analitis

Pandangan geometris: garis fase

Penerapan dan latihan

Kasus mudah: $x' = ax$

Pisahkan peubah:

$$\frac{x'}{x} = a \implies \int \frac{x'}{x} dt = \int a dt \implies \log x = at + C.$$

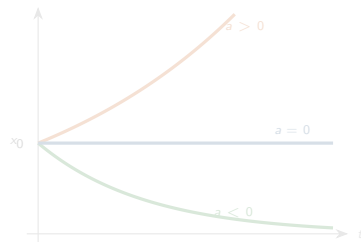
Eksponsensialkan kedua ruas: $x = e^{at+C} = e^C e^{at}$.

Karena $x(0) = x_0$, diperoleh $e^C = x_0$, jadi

$$x(t) = e^{at} x_0$$

- ▶ $a < 0$: $e^{at} \rightarrow 0$, jadi $x(t) \rightarrow 0$ apa pun x_0 ;
- ▶ $a > 0$: $e^{at} \rightarrow \infty$, jadi $|x(t)| \rightarrow \infty$ kecuali $x_0 = 0$;
- ▶ $a = 0$: $x(t) = x_0$ selamanya.

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.1.2, hlm. 32–33 (pers. 2.5)



Kasus mudah: $x' = ax$

Pisahkan peubah:

$$\frac{x'}{x} = a \implies \int \frac{x'}{x} dt = \int a dt \implies \log x = at + C.$$

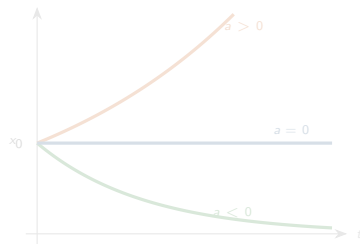
Eksponensialkan kedua ruas: $x = e^{at+C} = e^C e^{at}$.

Karena $x(0) = x_0$, diperoleh $e^C = x_0$, jadi

$$x(t) = e^{at} x_0$$

- ▶ $a < 0$: $e^{at} \rightarrow 0$, jadi $x(t) \rightarrow 0$ apa pun x_0 ;
- ▶ $a > 0$: $e^{at} \rightarrow \infty$, jadi $|x(t)| \rightarrow \infty$ kecuali $x_0 = 0$;
- ▶ $a = 0$: $x(t) = x_0$ selamanya.

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.1.2, hlm. 32–33 (pers. 2.5)



Kasus mudah: $x' = ax$

Pisahkan peubah:

$$\frac{x'}{x} = a \implies \int \frac{x'}{x} dt = \int a dt \implies \log x = at + C.$$

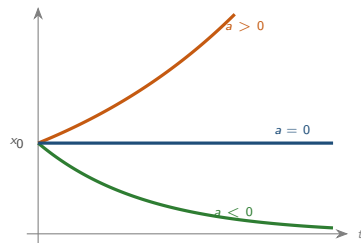
Eksponsensialkan kedua ruas: $x = e^{at+C} = e^C e^{at}$.

Karena $x(0) = x_0$, diperoleh $e^C = x_0$, jadi

$$x(t) = e^{at} x_0$$

- ▶ $a < 0$: $e^{at} \rightarrow 0$, jadi $x(t) \rightarrow 0$ apa pun x_0 ;
- ▶ $a > 0$: $e^{at} \rightarrow \infty$, jadi $|x(t)| \rightarrow \infty$ kecuali $x_0 = 0$;
- ▶ $a = 0$: $x(t) = x_0$ selamanya.

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.1.2, hlm. 32–33 (pers. 2.5)



Kasus umum: sebuah substitusi yang licik

Kita ingin memecahkan $x' = ax + b$ dengan $a \neq 0$. Reduksi ke soal yang *sudah* bisa kita pecahkan dengan menetapkan

$$u = x + \frac{b}{a} \quad \implies \quad u' = x' \quad \text{dan} \quad x = u - \frac{b}{a}.$$

Substitusikan:

$$u' = a\left(u - \frac{b}{a}\right) + b = au - b + b = au.$$

Jadi $u(t) = e^{at}u(0) = e^{at}\left(x_0 + \frac{b}{a}\right)$, dan kembali ke x :



Hasil Utama: Rumus tertutup

$$x(t) = e^{at}\left(x_0 + \frac{b}{a}\right) - \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

Untuk $a = 0$ persamaan menjadi $x' = b$, sehingga $x(t) = bt + x_0$.

Kasus umum: sebuah substitusi yang licik

Kita ingin memecahkan $x' = ax + b$ dengan $a \neq 0$. Reduksi ke soal yang *sudah* bisa kita pecahkan dengan menetapkan

$$u = x + \frac{b}{a} \quad \implies \quad u' = x' \quad \text{dan} \quad x = u - \frac{b}{a}.$$

Substitusikan:

$$u' = a\left(u - \frac{b}{a}\right) + b = au - b + b = au.$$

Jadi $u(t) = e^{at}u(0) = e^{at}\left(x_0 + \frac{b}{a}\right)$, dan kembali ke x :



Hasil Utama: Rumus tertutup

$$x(t) = e^{at}\left(x_0 + \frac{b}{a}\right) - \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

Untuk $a = 0$ persamaan menjadi $x' = b$, sehingga $x(t) = bt + x_0$.

Kasus umum: sebuah substitusi yang licik

Kita ingin memecahkan $x' = ax + b$ dengan $a \neq 0$. Reduksi ke soal yang *sudah* bisa kita pecahkan dengan menetapkan

$$u = x + \frac{b}{a} \quad \implies \quad u' = x' \quad \text{dan} \quad x = u - \frac{b}{a}.$$

Substitusikan:

$$u' = a\left(u - \frac{b}{a}\right) + b = au - b + b = au.$$

Jadi $u(t) = e^{at}u(0) = e^{at}\left(x_0 + \frac{b}{a}\right)$, dan kembali ke x :

 Hasil Utama: Rumus tertutup

$$x(t) = e^{at}\left(x_0 + \frac{b}{a}\right) - \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

Untuk $a = 0$ persamaan menjadi $x' = b$, sehingga $x(t) = bt + x_0$.

Titik tetap dan tabel perilaku

Tuliskan $\tilde{x} = -\frac{b}{a}$, sehingga $x(t) = e^{at}(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$. Perhatikan $f(\tilde{x}) = a\tilde{x} + b = 0$: **titik tetap sistem kontinu adalah akar dari f** , bukan penyelesaian $f(x) = x$.

Syarat			Perilaku $x(t)$ saat $t \rightarrow \infty$
a	b	x_0	
$a < 0$	sembarang	sembarang	$\rightarrow \tilde{x} = -\frac{b}{a}$ (stabil)
$a > 0$	sembarang	$\neq \tilde{x}$	meledak (takstabil)
	sembarang	$= \tilde{x}$	tetap di $\tilde{x}$
$a = 0$	$b \neq 0$	sembarang	meledak ($x = bt + x_0$)
	$b = 0$	sembarang	diam di x_0

Catatan

Bandingkan dengan Tabel 2.1: peran $|a| < 1$ pada waktu diskret digantikan oleh $a < 0$ pada waktu kontinu. Nanti (n dimensi) peran ini dipegang oleh $|\lambda| < 1$ versus $\text{Re } \lambda < 0$.

Titik tetap dan tabel perilaku

Tuliskan $\tilde{x} = -\frac{b}{a}$, sehingga $x(t) = e^{at}(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$. Perhatikan $f(\tilde{x}) = a\tilde{x} + b = 0$: **titik tetap sistem kontinu adalah akar dari f** , bukan penyelesaian $f(x) = x$.

Syarat			Perilaku $x(t)$ saat $t \rightarrow \infty$
a	b	x_0	
$a < 0$	sembarang	sembarang	$\rightarrow \tilde{x} = -\frac{b}{a}$ (stabil)
$a > 0$	sembarang	$\neq \tilde{x}$	meledak (takstabil)
	sembarang	$= \tilde{x}$	tetap di $\tilde{x}$
$a = 0$	$b \neq 0$	sembarang	meledak ($x = bt + x_0$)
	$b = 0$	sembarang	diam di x_0

Catatan

Bandungkan dengan Tabel 2.1: peran $|a| < 1$ pada waktu diskret digantikan oleh $a < 0$ pada waktu kontinu. Nanti (n dimensi) peran ini dipegang oleh $|\lambda| < 1$ versus $\text{Re } \lambda < 0$.

Titik tetap dan tabel perilaku

Tuliskan $\tilde{x} = -\frac{b}{a}$, sehingga $x(t) = e^{at}(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$. Perhatikan $f(\tilde{x}) = a\tilde{x} + b = 0$: **titik tetap sistem kontinu adalah akar dari f** , bukan penyelesaian $f(x) = x$.

Syarat			Perilaku $x(t)$ saat $t \rightarrow \infty$
a	b	x_0	
$a < 0$	sembarang	sembarang	$\rightarrow \tilde{x} = -\frac{b}{a}$ (stabil)
$a > 0$	sembarang	$\neq \tilde{x}$	meledak (takstabil)
	sembarang	$= \tilde{x}$	tetap di $\tilde{x}$
$a = 0$	$b \neq 0$	sembarang	meledak ($x = bt + x_0$)
	$b = 0$	sembarang	diam di x_0

Catatan

Bandingkan dengan Tabel 2.1: peran $|a| < 1$ pada waktu diskret digantikan oleh $a < 0$ pada waktu kontinu. Nanti (n dimensi) peran ini dipegang oleh $|\lambda| < 1$ versus $\text{Re } \lambda < 0$.

Penyelesaian analitis

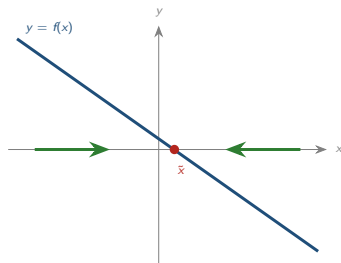
Pandangan geometris: garis fase

Penerapan dan latihan

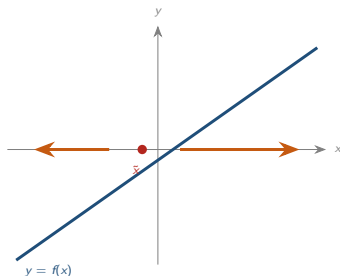
Membaca nasib sistem langsung dari grafik f

Untuk $x' = f(x)$, tanda f menentukan arah gerak: $f(x) > 0 \Rightarrow x$ naik, $f(x) < 0 \Rightarrow x$ turun.

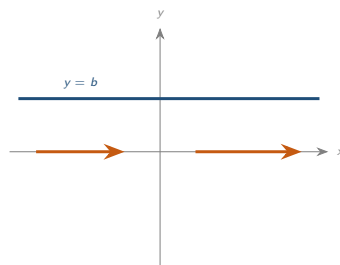
$a < 0$: menarik



$a > 0$: menolak



$a = 0, b > 0$: hanyut



Hasil Utama: Garis fase

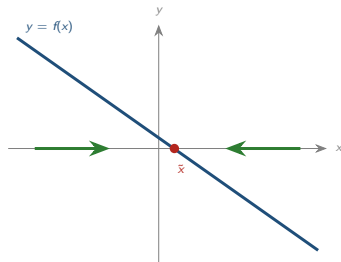
Tandai akar-akar f pada sumbu- x , lalu beri panah ke kanan di daerah $f > 0$ dan ke kiri di daerah $f < 0$. Seluruh perilaku kualitatif sistem satu dimensi terbaca dari gambar sederhana ini, **tanpa menyelesaikan persamaan sama sekali**.

Rujukan: Scheinerman, Gambar 2.7–2.9, hlm. 34–35

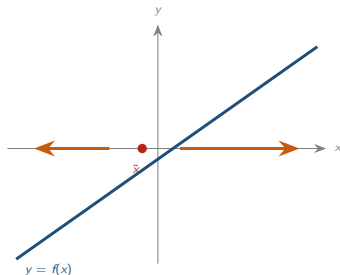
Membaca nasib sistem langsung dari grafik f

Untuk $x' = f(x)$, tanda f menentukan arah gerak: $f(x) > 0 \Rightarrow x$ naik, $f(x) < 0 \Rightarrow x$ turun.

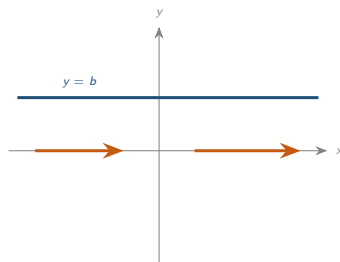
$a < 0$: menarik



$a > 0$: menolak



$a = 0, b > 0$: hanyut



🔑 Hasil Utama: Garis fase

Tandai akar-akar f pada sumbu- x , lalu beri panah ke kanan di daerah $f > 0$ dan ke kiri di daerah $f < 0$. Seluruh perilaku kualitatif sistem satu dimensi terbaca dari gambar sederhana ini, **tanpa menyelesaikan persamaan sama sekali**.

📖 Rujukan: Scheinerman, Gambar 2.7–2.9, hlm. 34–35

	$x(k+1) = ax(k) + b$	$x' = ax + b$
Cari titik tetap dengan	$f(x) = x$	$f(x) = 0$
Titik tetap	$\tilde{x} = \frac{b}{1-a}$	$\tilde{x} = -\frac{b}{a}$
Penyelesaian	$a^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$	$e^{at}(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$
Stabil bila	$ a < 1$	$a < 0$
Takstabil bila	$ a > 1$	$a > 0$
Marginal bila	$ a = 1$	$a = 0$
Bisa berayun?	ya, jika $a < 0$	tidak pernah

Catatan

Hubungan keduanya: e^{at} berperan seperti a^k . Karena $|e^{at}| < 1 \iff a < 0$, kriteria “ $|\cdot| < 1$ ” berubah menjadi “ $\text{Re}(\cdot) < 0$ ”. Inilah jembatan yang akan kita pakai berulang kali.

	$x(k+1) = ax(k) + b$	$x' = ax + b$
Cari titik tetap dengan	$f(x) = x$	$f(x) = 0$
Titik tetap	$\tilde{x} = \frac{b}{1-a}$	$\tilde{x} = -\frac{b}{a}$
Penyelesaian	$a^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$	$e^{at}(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$
Stabil bila	$ a < 1$	$a < 0$
Takstabil bila	$ a > 1$	$a > 0$
Marginal bila	$ a = 1$	$a = 0$
Bisa berayun?	ya, jika $a < 0$	tidak pernah

Catatan

Hubungan keduanya: e^{at} berperan seperti a^k . Karena $|e^{at}| < 1 \iff a < 0$, kriteria “ $|\cdot| < 1$ ” berubah menjadi “ $\text{Re}(\cdot) < 0$ ”. Inilah jembatan yang akan kita pakai berulang kali.

Penyelesaian analitis

Pandangan geometris: garis fase

Penerapan dan latihan

Penerapan: menangkap ikan

Populasi ikan tumbuh sebanding jumlahnya, $x' = cx$ dengan $c > 0$. Kini ikan dipanen dengan laju *mutlak* r ekor per satuan waktu:

$$x' = cx - r.$$

Di sini $a = c > 0$ dan $b = -r$, jadi

$$\tilde{x} = -\frac{b}{a} = \frac{r}{c}, \quad x(t) = e^{ct} \left(x_0 - \frac{r}{c} \right) + \frac{r}{c}.$$

Karena $a > 0$, titik tetap ini **takstabil**:

- ▶ $x_0 > r/c$: populasi meledak (panen terlalu sedikit);
- ▶ $x_0 < r/c$: populasi **punah** dalam waktu berhingga;
- ▶ $x_0 = r/c$: seimbang, tetapi rapuh.

 Rujukan: Scheinerman, Soal §2.1 no. 7, hlm. 36

Diskusi Kelas

Kuota panen tetap r menciptakan ambang punah r/c . Bagaimana jika kuota dibuat *proporsional*, $x' = cx - \rho x$? Bandingkan risiko kedua kebijakan tersebut. Mana yang lebih aman bagi kelestarian?

Penerapan: menangkap ikan

Populasi ikan tumbuh sebanding jumlahnya, $x' = cx$ dengan $c > 0$. Kini ikan dipanen dengan laju *mutlak* r ekor per satuan waktu:

$$x' = cx - r.$$

Di sini $a = c > 0$ dan $b = -r$, jadi

$$\tilde{x} = -\frac{b}{a} = \frac{r}{c}, \quad x(t) = e^{ct} \left(x_0 - \frac{r}{c} \right) + \frac{r}{c}.$$

Karena $a > 0$, titik tetap ini **takstabil**:

- ▶ $x_0 > r/c$: populasi meledak (panen terlalu sedikit);
- ▶ $x_0 < r/c$: populasi **punah** dalam waktu berhingga;
- ▶ $x_0 = r/c$: seimbang, tetapi rapuh.

📖 Rujukan: Scheinerman, Soal §2.1 no. 7, hlm. 36

Diskusi Kelas

Kuota panen tetap r menciptakan ambang punah r/c . Bagaimana jika kuota dibuat *proporsional*, $x' = cx - \rho x$? Bandingkan risiko kedua kebijakan tersebut. Mana yang lebih aman bagi kelestarian?

Penerapan: menangkap ikan

Populasi ikan tumbuh sebanding jumlahnya, $x' = cx$ dengan $c > 0$. Kini ikan dipanen dengan laju *mutlak* r ekor per satuan waktu:

$$x' = cx - r.$$

Di sini $a = c > 0$ dan $b = -r$, jadi

$$\tilde{x} = -\frac{b}{a} = \frac{r}{c}, \quad x(t) = e^{ct} \left(x_0 - \frac{r}{c} \right) + \frac{r}{c}.$$

Karena $a > 0$, titik tetap ini **takstabil**:

- ▶ $x_0 > r/c$: populasi meledak (panen terlalu sedikit);
- ▶ $x_0 < r/c$: populasi **punah** dalam waktu berhingga;
- ▶ $x_0 = r/c$: seimbang, tetapi rapuh.

Diskusi Kelas

Kuota panen tetap r menciptakan ambang punah r/c . Bagaimana jika kuota dibuat *proporsional*, $x' = cx - \rho x$? Bandingkan risiko kedua kebijakan tersebut. Mana yang lebih aman bagi kelestarian?

 Rujukan: Scheinerman, Soal §2.1 no. 7, hlm. 36

Penerapan: menangkap ikan

Populasi ikan tumbuh sebanding jumlahnya, $x' = cx$ dengan $c > 0$. Kini ikan dipanen dengan laju *mutlak* r ekor per satuan waktu:

$$x' = cx - r.$$

Di sini $a = c > 0$ dan $b = -r$, jadi

$$\tilde{x} = -\frac{b}{a} = \frac{r}{c}, \quad x(t) = e^{ct} \left(x_0 - \frac{r}{c} \right) + \frac{r}{c}.$$

Karena $a > 0$, titik tetap ini **takstabil**:

- ▶ $x_0 > r/c$: populasi meledak (panen terlalu sedikit);
- ▶ $x_0 < r/c$: populasi **punah** dalam waktu berhingga;
- ▶ $x_0 = r/c$: seimbang, tetapi rapuh.

 Rujukan: Scheinerman, Soal §2.1 no. 7, hlm. 36

Diskusi Kelas

Kuota panen tetap r menciptakan ambang punah r/c . Bagaimana jika kuota dibuat *proporsional*, $x' = cx - \rho x$? Bandingkan risiko kedua kebijakan tersebut. Mana yang lebih aman bagi kelestarian?

🔍 Kuis Kilat

Tentukan titik tetap dan kestabilannya.

1. $x' = -3x + 6$.

2. $x(k+1) = -0,5x(k) + 3$.

3. $x' = 2x + 3$, $x_0 = -\frac{3}{2}$.

4. $x(k+1) = x(k) + 2$.

✓ **Jawaban:** (1) $\tilde{x} = 2$, stabil ($a = -3 < 0$); (2) $\tilde{x} = 3/1,5 = 2$, stabil dan berayun ($|a| = 0,5 < 1$, $a < 0$); (3) $\tilde{x} = -3/2$; karena $x_0 = \tilde{x}$ sistem *diam* di situ, walau titik tetapnya takstabil; (4) $a = 1$, $b \neq 0$: tak ada titik tetap, $x(k) \rightarrow +\infty$.

🔍 Kuis Kilat

Tentukan titik tetap dan kestabilannya.

1. $x' = -3x + 6$.

2. $x(k+1) = -0,5x(k) + 3$.

3. $x' = 2x + 3$, $x_0 = -\frac{3}{2}$.

4. $x(k+1) = x(k) + 2$.

✓ **Jawaban:** (1) $\tilde{x} = 2$, stabil ($a = -3 < 0$); (2) $\tilde{x} = 3/1,5 = 2$, stabil dan berayun ($|a| = 0,5 < 1$, $a < 0$); (3) $\tilde{x} = -3/2$; karena $x_0 = \tilde{x}$ sistem *diam* di situ, walau titik tetapnya takstabil; (4) $a = 1$, $b \neq 0$: tak ada titik tetap, $x(k) \rightarrow +\infty$.

🔍 Kuis Kilat

Tentukan titik tetap dan kestabilannya.

1. $x' = -3x + 6$.
2. $x(k+1) = -0,5x(k) + 3$.
3. $x' = 2x + 3$, $x_0 = -\frac{3}{2}$.
4. $x(k+1) = x(k) + 2$.

✓ **Jawaban:** (1) $\tilde{x} = 2$, stabil ($a = -3 < 0$); (2) $\tilde{x} = 3/1,5 = 2$, stabil dan berayun ($|a| = 0,5 < 1$, $a < 0$); (3) $\tilde{x} = -3/2$; karena $x_0 = \tilde{x}$ sistem *diam* di situ, walau titik tetapnya takstabil; (4) $a = 1$, $b \neq 0$: tak ada titik tetap, $x(k) \rightarrow +\infty$.

🔍 Kuis Kilat

Tentukan titik tetap dan kestabilannya.

1. $x' = -3x + 6$.
2. $x(k+1) = -0,5x(k) + 3$.
3. $x' = 2x + 3$, $x_0 = -\frac{3}{2}$.
4. $x(k+1) = x(k) + 2$.

✓ **Jawaban:** (1) $\tilde{x} = 2$, stabil ($a = -3 < 0$); (2) $\tilde{x} = 3/1,5 = 2$, stabil dan berayun ($|a| = 0,5 < 1$, $a < 0$); (3) $\tilde{x} = -3/2$; karena $x_0 = \tilde{x}$ sistem *diam* di situ, walau titik tetapnya takstabil; (4) $a = 1$, $b \neq 0$: tak ada titik tetap, $x(k) \rightarrow +\infty$.

🔍 Kuis Kilat

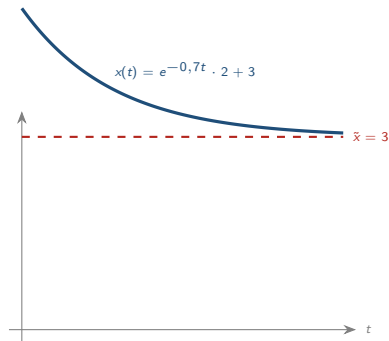
Tentukan titik tetap dan kestabilannya.

1. $x' = -3x + 6$.
2. $x(k+1) = -0,5x(k) + 3$.
3. $x' = 2x + 3$, $x_0 = -\frac{3}{2}$.
4. $x(k+1) = x(k) + 2$.

✓ **Jawaban:** (1) $\tilde{x} = 2$, stabil ($a = -3 < 0$); (2) $\tilde{x} = 3/1,5 = 2$, stabil dan berayun ($|a| = 0,5 < 1$, $a < 0$); (3) $\tilde{x} = -3/2$; karena $x_0 = \tilde{x}$ sistem *diam* di situ, walau titik tetapnya takstabil; (4) $a = 1$, $b \neq 0$: tak ada titik tetap, $x(k) \rightarrow +\infty$.

Memeriksa penyelesaian dengan komputer

```
a = -0.7; b = 2.1; x0 = 5;  
xt = -b/a; % titik tetap  
f = @(t,x) a*x + b;  
[t,x] = ode45(f, [0 10], x0);  
plot(t, x, 'LineWidth', 2); hold on  
plot(t, exp(a*t)*(x0-xt)+xt, 'r--')  
legend('numerik','rumus tertutup')
```



Coba di Komputer

Ubah a menjadi $+0.7$. Apa yang terjadi pada grafik? Ubah x_0 menjadi tepat $\tilde{x}$. Apakah ode45 tetap diam di sana? Mengapa kesalahan pembulatan akhirnya merusak keseimbangan itu?

★ Yang harus melekat

1. $x' = ax + b$ mempunyai penyelesaian $x(t) = e^{at}(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$ dengan $\tilde{x} = -b/a$.
2. Kestabilan ditentukan oleh **tanda a** saja.
3. Garis fase memberikan seluruh gambaran kualitatif secara cuma-cuma.
4. Sistem kontinu satu dimensi **tidak pernah** berayun atau periodik. Fakta ini akan dibuktikan kembali di Pertemuan 11.

Latihan

Buku, Soal §2.1 hlm. 35–36: nomor **3, 4, 5, 7**.

Persiapan Pertemuan 5: ulangi materi **nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi** (Lampiran A.1, hlm. 249–252). Materi ini wajib!